Metody numeryczne
Równania nieliniowe
IT / IO, WIMiIP

Danuta Szeliga

AGH Kraków

2025/2026

Problem

Zadanie jest zdefniowane następująco:

$$f(x) = 0$$

gdzie $f : D \supset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

- funkcja f jest nieliniowa ze względu na x
- poszukujemy pierwiastków (miejsc zerowych) funkcji f w zadanym przedziale

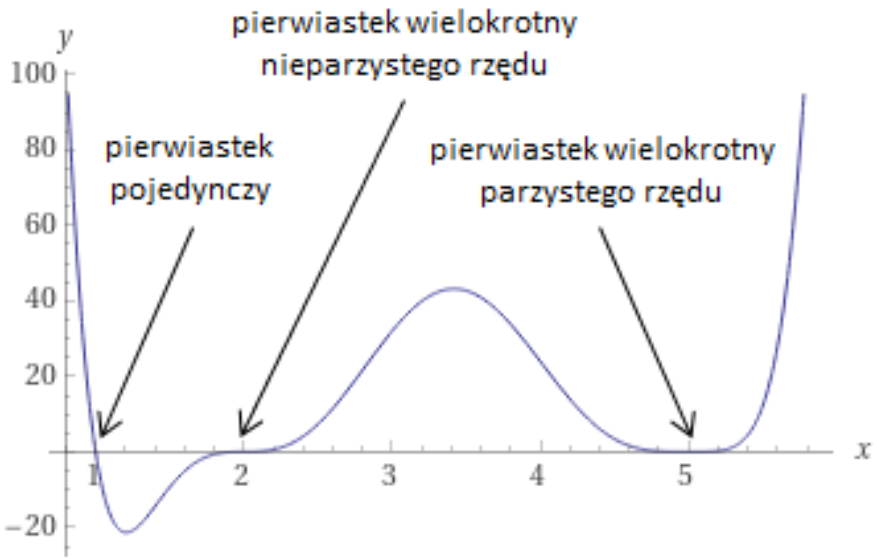
Metody numeryczne znajdowania zer pierwiastków funkcji jednej zmiennej

- Metoda iteracji prostej
- Metoda stycznych (Newtona)
- Metoda siecznych
- Metoda połowienia (bisekcji)
- Metoda fałszywej linii (*regula falsi*)
- Metoda Pegaza
- Metody znajdowania zer wielomianów

Zera funkcji jednej zmiennej

W zadanym przedziale funkcja f, o ile istnieje x^* takie, że $f(x^*) = 0$, x^* może być:

- pierwiastkiem pojedynczym i wtedy $f(x) = (x - x^*)g(x)$
- pierwiastkiem wielokrotnym rzędu n i wtedy $f(x) = (x - x^*)^n g(x)$



Twierdzenia

Twierdzenia związane z istnieniem i liczbą pierwiastków funkcji jednej zmiennej w zadanym przedziale.

- **Twierdzenie 1**
  Niech $f \in \mathcal{C}^n_{[a,b]}$. Wtedy $x^* \in [a, b]$ jest pierwiastkiem n-krotnym funkcji f wtedy i tylko wtedy, gdy

$$f(x^*) = f'(x^*) = \ldots = f^{(n-1)}(x^*) = 0 \quad \text{i} \quad f^{(n)}(x^*) \neq 0$$

- **Twierdzenie 2**
  Jeżeli x^* jest pierwiastkiem n-krotnym funkcji f i f jest odpowiednio wysokiej klasy, to x^* jest pierwiastkiem pojedynczym funkcji

$$g(x) = \frac{f(x)}{f'(x)}$$

- **Twierdzenie 3** (Bolzano)
  Jeżeli funkcja f jest ciągła w przedziale $[a, b]$ i $f(a)f(b) < 0$, to f ma przynajmniej jeden pierwiastek w $[a, b]$.

Metody iteracyjnego znajdowania pierwiastków funkcji jednej zmiennej

Schemat ogólny metody

1. Równanie $f(x) = 0$ przekształcamy do postaci:

$$x = \Phi(x) \tag{1}$$

wykorzystując podstawienie

$$\Phi(x) = x - g(x)f(x)$$

gdzie g jest pewną funkcją ciągłą oraz $g \neq 0$.
Punkt x^* taki, że równanie (1) jest spełnione, nazywa się *punktem stałym*.

2. Tworzymy ciąg kolejnych przybliżeń $x^{(0)}, x^{(1)}, \ldots, x^{(p)}$, zbieżny z założenia do x^*, taki, że

$$x^{(p+1)} = \Phi(x^{(p)})$$

gdzie $x^{(0)}$ jest przybliżeniem początkowym.
Taka procedura jest nazywana procedurą iteracyjną, a funkcja Φ funkcją iteracyjną.

3. Procedura iteracyjna zostaje zakończona, jeżeli kolejne przybliżenia x^* niewiele się od siebie różnią (w przypadku zbieżności), lub wykonana została maksymalna zadana liczba kroków (zbieżność nie została uzyskana).

Kiedy istnieje punkt stały i kiedy rozwiązanie jest jednoznaczne?

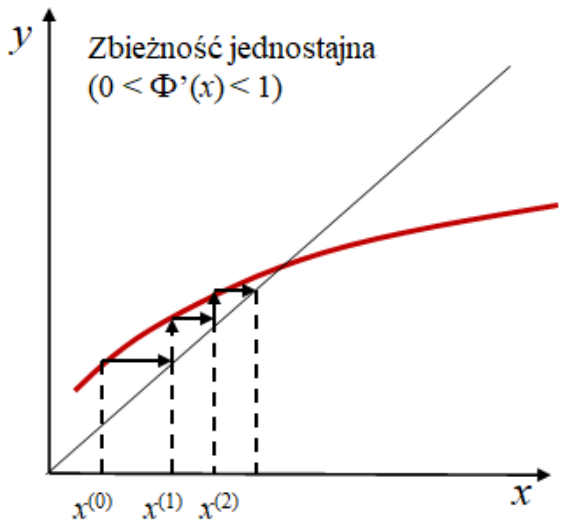
Równanie $x = \Phi(x)$ ma jedno i tylko jedno rozwiązanie, jeżeli spełnione są poniższe dwa twierdzenia.

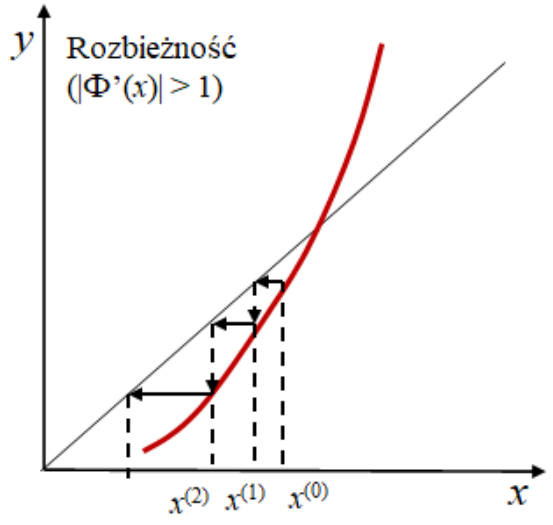
- **Twierdzenie o istnieniu punktu stałego**
  Równanie $x = \Phi(x)$ posiada przynajmniej jedno rozwiązanie w przedziale $[a, b]$, jeżeli
  1. Φ jest funkcją ciągłą w $[a, b]$
  2. $\Phi(x) \in [a, b]$ dla każdego $x \in [a, b]$.

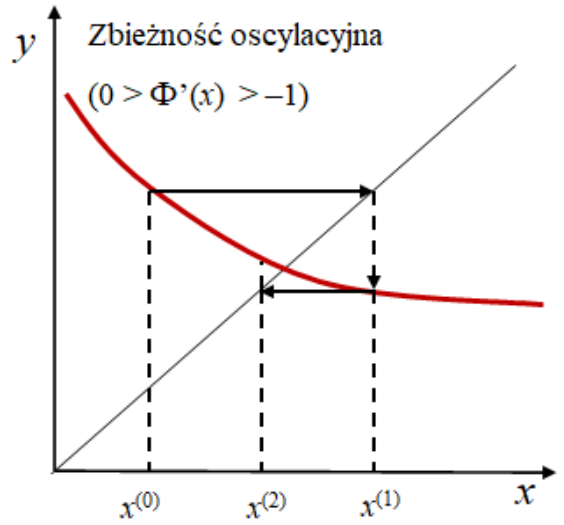
- **Twierdzenie o jednoznaczności punktu stałego**
  Równanie $x = \Phi(x)$ posiada co najwyżej jedno rozwiązanie w przedziale $[a, b]$, jeżeli pierwsza pochodna Φ jest w tym przedziale ograniczona w sensie Lipschitza, tj. istnieje taka stała L, że dla każdego x_1 i x_2 z przedziału $[a, b]$ spełniony jest warunek:

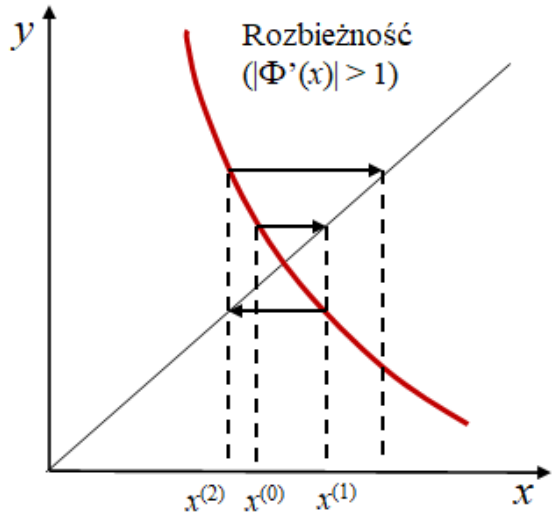
$$|\Phi'(x_1) - \Phi'(x_2)| \leq L|x_1 - x_2|, \quad \textit{gdzie} \quad 0 < L < 1$$

Zbieżność metody iteracyjnej









Zbieżność metody iteracyjnej

- Metoda iteracyjna ma **rząd zbieżności** r, jeżeli

$$\left|x^{(p+1)} - x^*\right| \leq M\left|x^{(p)} - x^*\right|^r, \qquad 0 < M < 1$$

- Numeryczne szacowanie rzędu zbieżności

$$r \approx \frac{\log\left|x^{(p+1)} - x^{(p)}\right|}{\log\left|x^{(p)} - x^{(p-1)}\right|}$$

  dla odpowiednio dużych p

- Metoda iteracji prostej jest najczęściej rzędu pierwszego

Metoda Newtona I

- Metoda Newtona, inaczej metoda Newtona-Raphsona lub metoda stycznych
- Szukamy pierwiastów równania:

$$f(x^*) = 0$$

- Możemy napisać: $x^* = x^{(0)} + (x^* - x^{(0)})$ i stąd:

$$f(x^*) = f(x^{(0)} + (x^* - x^{(0)}))$$

- Następnie korzystamy z rozwinięcia Taylora dla punktu $x^{(0)}$:

$$f(x^{(0)} + (x^* - x^{(0)})) \approx f(x^{(0)}) + (x^* - x^{(0)})f'(x^{(0)})$$

- I stąd

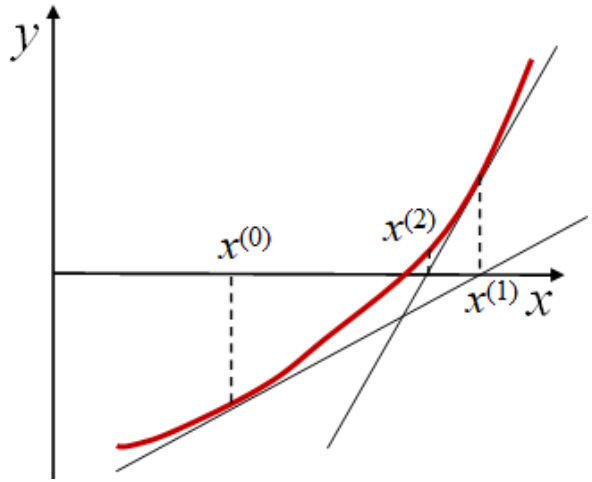
$$x^* \approx x^{(0)} - \frac{f(x^{(0)})}{f'(x^{(0)})}$$

- Otrzymujemy następujący schemat iteracyjny

$$x^{(p+1)} = x^{(p)} - \frac{f(x^{(p)})}{f'(x^{(p)})}$$

Metoda Newtona II

- Interpretacja graficzna:



- Metoda Newtona jest zawsze zbieżna dla funkcji wypukłych i monotonicznych, tzn. spełniających warunki $f'(x) \neq 0$ i $f''(x) > 0$ dla każdego x
- Metoda Newtona jest zbieżna kwadratowo dla pierwiastków pojedynczych, natomiast liniowo dla pierwiastków wielokrotnych.

Modyfikacje metody Newtona

- Tłumiona metoda Newtona

$$x^{(p+1)} = x^{(p)} - 2^{-k} \frac{f(x^{(p)})}{f'(x^{(p)})}$$

gdzie k jest najmniejszą liczbą całkowitą nieujemną taką, że $\left|f(x^{(p+1)})\right| < \left|f(x^{(p)})\right|$

- Zmodyfikowana metoda Newtona do znajdowania pierwiastków wielokrotnych
  - jeżeli znany jest rząd r pierwiastka równania, schemat ma postać:

$$x^{(p+1)} = x^{(p)} - r \frac{f(x^{(p)})}{f'(x^{(p)})}$$

  - a jeżeli rząd pierwiastka nie jest znany, to oryginalne równanie $f(x) = 0$ zastępujemy równaniem $\frac{f(x)}{f'(x)} = 0$, i schemat iteracyjny jest postaci:

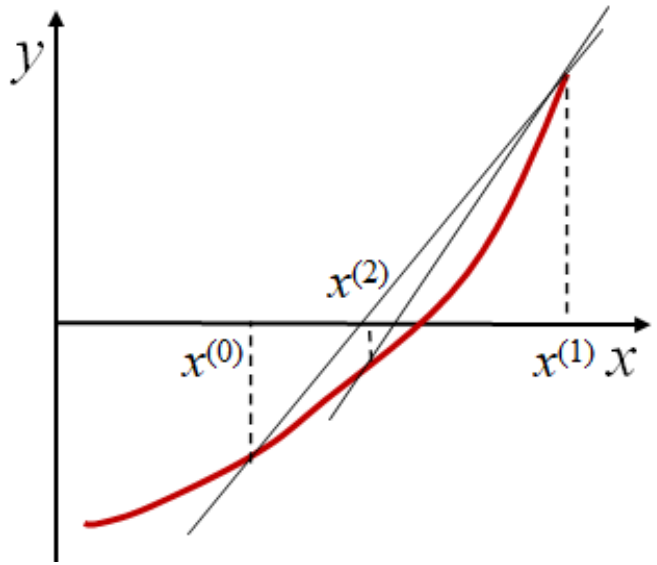
$$x^{(p+1)} = x^{(p)} - \frac{f'(x^{(p)})^2}{f'(x^{(p)})^2 - f(x^{(p)})f''(x^{(p)})} \frac{f(x^{(p)})}{f'(x^{(p)})}$$

Metoda siecznych I

- Inaczej metoda *regula falsi*
- Schemat iteracyjny jest postaci:

$$x^{(p+1)} = x^{(p)} - \frac{x^{(p)} - x^{(p-1)}}{f\left(x^{(p)}\right) - f\left(x^{(p-1)}\right)} f\left(x^{(p-1)}\right)$$

- Interpretacja graficzna



Metoda siecznych II

- Rząd zbieżności jest równy $r = \left(1 + \sqrt{5}\right)/2$
- Metoda nie zawsze jest zbieżna
- Jeżeli funkcja $f(x)$ ma pierwiaski wielokrotne, to w schemacie funkcję $f(x)$ zastępujemy funkcją $h(x)$ postaci:

$$h(x) = \frac{f(x)^2}{f(x + f(x)) - f(x)}$$

Metoda fałszywej linii

- Schemat iteracyjny:
  1. Punkty początkowe $x^{(0)}$ i $x^{(1)}$ dobierane są tak, że $f(x^{(0)})f(x^{(1)}) < 0$ (funkcja ma różne znaki).
  2. Do obliczenia kolejnej wartości x stosowany jest zmodyfikowany wzór metody siecznych:

$$x^{(p+1)} = x^{(p)} - \frac{x^{(q)} - x^{(p-1)}}{f(x^{(q)}) - f(x^{(p-1)})} f(x^{(p-1)})$$

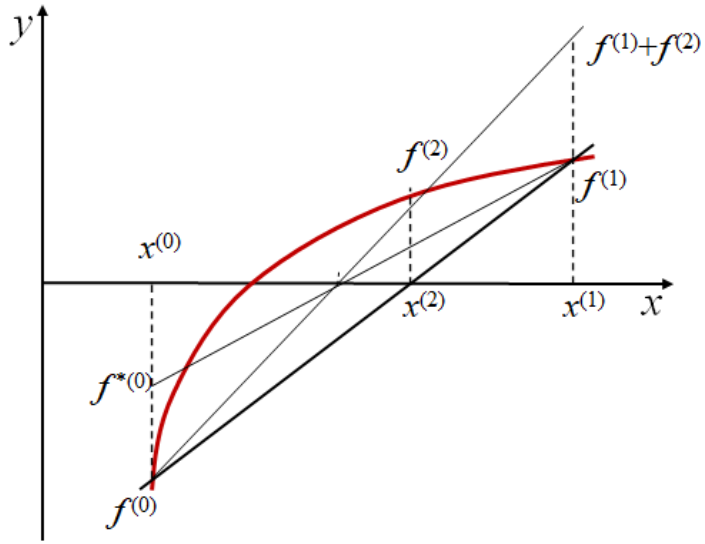
     gdzie q jest największą liczbą całkowitą, nie większą niż $p-2$, i taką, że $f(x^{(p)})f(x^{(q)}) < 0$, tzn. funkcja ma różne znaki w $x^{(p)}$ i $x^{(q)}$, czyli pierwiastek musi zawierać się w przedziale $[x^{(p)}, x^{(q)}]$, jeżeli funkcja jest ciągła.
- Metoda jest zawsze zbieżna dla funkcji ciągłych, ale jej rząd jest równy 1 (zbieżność jest wolna).

Metoda Pegaza I

- Metoda jest modyfikacją metody siecznych
- Schemat iteracyjny
  1. Rozpoczynamy jak w metodzie fałszywej linii z takich wartości $x^{(0)}$ i $x^{(1)}$, że $f(x^{(0)})f(x^{(1)}) < 0$
  2. Obliczamy punkt $x^{(2)}$ zgodnie z algorytmem metody siecznych.
  3. Jeżeli $|f(x^{(2)})| < \epsilon$, proces iteracyjny zostaje zakończony.
  4. Jeżeli $f(x^{(1)})f(x^{(2)}) < 0$ (pierwiastek leży pomiędzy $x^{(1)}$ i $x^{(2)}$), podstawiamy: $x^{(0)} = x^{(1)}$ i $x^{(1)} = x^{(2)}$ i przechodzimy do następnego kroku.
  5. Jeżeli $f(x^{(0)})f(x^{(2)}) < 0$ (pierwiastek leży pomiędzy $x^{(0)}$ i $x^{(2)}$), we wzorze metody siecznych zastępujemy $f^{(0)}$ przez $f^{*(0)} = \frac{f^{(0)}f^{(2)}}{(f^{(1)}+f^{(2)})}$, wyliczamy jeszcze raz $x^{(2)}$ i podstawiamy $x^{(1)} = x^{(2)}$
  6. Sprawdzamy, czy $|x^{(2)} - x^{(1)}| < \epsilon$.
     Jeżeli tak, to jeżeli $f(x^{(1)}) < f(x^{(2)})$, to rozwiązaniem jest $x^{(1)}$, w przeciwnym przypadku $x^{(2)}$

Metoda Pegaza II

- Interpretacja graficzna



gdzie

$$f^{*(0)} = f^{(0)} \frac{f^{(2)}}{f^{(1)} + f^{(2)}}$$

Inne metody znajdowania zer

- Metoda Andersona-Björcka
  - Rząd zbieżności od 1.682 do 1.710.
  - Modyfikacja metody Pegaza: inna formuła obliczania $f^{*(0)}$: $f^{*(0)} = f^{(0)}(1 - \frac{f^{(2)}}{f^{(1)}})$ jeżeli $1 - \frac{f^{(2)}}{f^{(1)}} > 0$ i $f^{(0)}/2$ w przeciwnym przypadku.
- Metoda Kinga
  - Rząd zbieżności od 1.710 do 1.732.
  - Modyfikacja metody Pegaza: po każdej iteracji metody siecznych następuje iteracja z modyfikacją $f^{(0)}$.
- Metoda Andersona-Björcka-Kinga
  - Rząd zbieżności od 1.710 do 1.732.
  - Formuła Andersona-Björcka obliczania $f^{*(0)}$ ze schematem iteracyjnym Kinga.
- Metoda Illinois
  - Rząd zbieżności 1.442.
  - Schemat jak w metodzie Pegaza, ale $f^{*(0)} = f^{(0)}/2$.

Znajdowanie wszystkich pierwiastków równań algebraicznych (wielomianów)

- Rozpatrzmy funkcję jednej zmiennej $f(x)$ będącą wielomianem w postaci naturalnej:

$$f(x) = P_n(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \ldots + a_n x^n$$

- Schemat obliczeń wyznaczania pierwiastków:
  1. Lokalizujemy pierwiastek o najmniejszym module: x_1^*.
  2. Po znalezieniu jego przybliżonej wartości dzielimy wielomian przez $(x - x_1^*)$, ignorujemy resztę z dzielenia i szukamy następnego pierwiastka, aż do rzędu n.
  3. Po znalezieniu przybliżeń wszystkich pierwiastków, porządkujemy je w porządku rosnącym i powtarzamy cykl (procedura Wilkinsona).
     - ⋆ Przybliżenia poszczególnych pierwiastków poprawiamy stosując jakąkolwiek metodę szybko zbieżną (np. Newtona).

- Do efektywnego znajdowania dobrych przybliżeń pierwiastków bardzo dobrze nadaje się metoda iteracji, w której wielomian interpoluje się odcinkami paraboli. Metoda pozwala na lokalizację zarówno pierwiastków rzeczywistych, jak i zespolonych.

Problem: Obliczanie zer funkcji wielu zmiennych

Zadanie jest zdefniowane następująco:

$$F(x) = 0$$

gdzie $F : D \supset \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}^N$

Schemat metody Newtona

```
function Newton(x, F, stop){
    while not stop do {
        oblicz macierz pochodnych F'(x);
        rozwiąż F'(x)s = F(x);
        x = x − s;
    }
    return x;
}
```